МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
Інститут комп'ютерних систем
Кафедра комп'ютерних інтелектуальних систем та мереж

РЕФЕРАТ

з дисципліни: «Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів»

на тему:

Системи числення, двійкова арифметика та принципи машинного представлення даних в обчислювальних системах

Виконав:
студент 1 курсу, групи АМ-251
денної форми навчання
Рудік Л. О.

Перевірив:
доцент кафедри КІСМ, к.т.н.
Кузнєцов М. О.

Одеса – 2026

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО СИСТЕМИ ЧИСЛЕННЯ 4

1.1. Поняття системи числення. Непозиційні та позиційні системи 4

1.2. Базові характеристики позиційних систем числення 4

РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ СИСТЕМИ ЧИСЛЕННЯ В ОБЧИСЛЮВАЛЬНІЙ ТЕХНІЦІ 5

2.1. Двійкова система числення як основа цифрової електроніки 5

2.2. Вісімкова та шістнадцяткова системи числення 6

РОЗДІЛ 3. АЛГОРИТМИ ПЕРЕВЕДЕННЯ ЧИСЕЛ ТА ДВІЙКОВА АРИФМЕТИКА 7

3.1. Переведення цілих та дробових чисел між системами числення 7

3.2. Швидкий перехід між двійковою, вісімковою та шістнадцятковою системами 9

3.3. Двійкова арифметика та машинне кодування чисел зі знаком 10

ВИСНОВКИ 12

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 13

ВСТУП

Актуальність теми. Сучасна цифрова техніка та мікропроцесорні пристрої працюють з електричними сигналами дискретної природи. Всі дані, що зберігаються в пам’яті ЕОМ та обробляються центральним процесором (числа, тексти, команди, графічні зображення), на фізичному рівні подаються у вигляді двійкових кодів. Вибір способів кодування та систем числення визначається законами напівпровідникової схемотехніки та дискретної математики.

Використання десяткової системи в електронних схемах призвело б до надмірного ускладнення апаратури: для надійного розпізнавання десяти різних рівнів напруги потрібні дуже точні й дорогі компоненти, чутливі до перешкод. Натомість двійкова система спирається лише на два дискретні стани сигналу (низький та високий рівні напруги), що забезпечує максимальну завадостійкість і простоту побудови логічних елементів. Для скороченого запису двійкових кодів фахівці використовують вісімкову та шістнадцяткову системи числення.

Мета реферату — вивчити теоретичні засади систем числення, з’ясувати причини застосування двійкової, вісімкової та шістнадцяткової систем в обчислювальній техніці, опанувати правила переведення чисел і виконання двійкових арифметичних операцій, а також розглянути машинне представлення цілих чисел зі знаком у прямому, оберненому та додатковому кодах.

Основні завдання:

1. Розглянути відмінності між непозиційними та позиційними системами числення.
2. Дослідити розгорнуту степеневу форму запису чисел.
3. З’ясувати фізичні та логічні переваги двійкової системи в схемотехніці ЕОМ.
4. Ознайомитися з призначенням вісімкової та шістнадцяткової систем.
5. Розглянути практичні алгоритми переведення цілих і дробових чисел.
6. Опанувати двійкове додавання, множення та принцип заміни віднімання додаванням у додатковому коді.

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО СИСТЕМИ ЧИСЛЕННЯ

1.1. Поняття системи числення. Непозиційні та позиційні системи

Системою числення називають сукупність правил і символів, за допомогою яких записуються, читаються та обробляються числа [2]. Символи, що використовуються для запису чисел, називають цифрами, а повний набір цих цифр утворює алфавіт системи числення.

Усі відомі системи числення прийнято поділяти на два основні класи: непозиційні та позиційні.

В непозиційних системах числення кількісне значення цифри є постійним і не залежить від того, яку позицію вона посідає в числі. Історично першою була одинична система (палички, зарубки на дереві чи кістках). Найвідомішим прикладом розвиненої непозиційної системи є римська нумерація, в якій використовуються літери латинського алфавіту: $\mathrm{I} = 1$, $\mathrm{V} = 5$, $\mathrm{X} = 10$, $\mathrm{L} = 50$, $\mathrm{C} = 100$, $\mathrm{D} = 500$, $\mathrm{M} = 1000$. Значення числа визначається сумуванням або відніманням значень цифр (наприклад, $\mathrm{VI} = 5 + 1 = 6$, а $\mathrm{IV} = 5 - 1 = 4$).

Головними недоліками непозиційних систем є:

1. Відсутність цифри нуль для позначення порожнього розряду.
2. Неможливість зручного запису дробових або великих чисел.
3. Надзвичайна складність виконання арифметичних дій (множення або ділення чисел у римському записі є громіздким процесом).

У позиційних системах числення значення цифри визначається її позицією (розрядом) у записі числа. Позиційний принцип був винайдений у стародавньому Вавилоні та Індії, після чого поширився світом завдяки працям арабських математиків. Прикладом є звична для нас десяткова система. Наприклад, у числі 555 крайня права цифра означає п’ять простих одиниць, середня — п’ять десятків, а ліва — п’ять сотень.

1.2. Базові характеристики позиційних систем числення

Будь-яка позиційна система однозначно описується кількома основними параметрами:

1. Основа системи числення (b) — ціле додатне число ($b \geq 2$), яке дорівнює кількості символів в алфавіті цієї системи. Основа показує, у скільки разів одиниця наступного (старшого) розряду більша за одиницю поточного.
2. Алфавіт системи числення — упорядкований набір цифр. Якщо основа не перевищує десяти ($b \leq 10$), застосовують арабські цифри від 0 до $b-1$. Якщо основа більша за десять, алфавіт доповнюють літерами латинського алфавіту (наприклад, $\mathrm{A} = 10$, $\mathrm{B} = 11$ тощо).
3. Вага розряду — степінь основи b^k, де k — номер позиції цифри відносно коми (ціла частина нумерується від нуля праворуч наліво, дробова — від мінус одиниці ліворуч направо).

У довільній системі числення з основою b будь-яке дійсне число N можна записати у вигляді суми степенів основи [1]:

$$N = a_{n-1}b^{n-1} + a_{n-2}b^{n-2} + \cdots + a_0 b^0 + a_{-1}b^{-1} + \cdots + a_{-m}b^{-m}$$

де a_k — відповідні цифри з алфавіту системи числення; n — кількість цілих розрядів; m — кількість дробових розрядів.

Наприклад, розгорнутий запис десяткового числа $348{,}25$ має вигляд:

$$348{,}25_{10} = 3 \cdot 10^2 + 4 \cdot 10^1 + 8 \cdot 10^0 + 2 \cdot 10^{-1} + 5 \cdot 10^{-2}$$
$$= 300 + 40 + 8 + 0{,}2 + 0{,}05 = 348{,}25$$

Ця розгорнута формула лежить в основі універсального правила переведення чисел з будь-якої системи числення в десяткову.

РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ СИСТЕМИ ЧИСЛЕННЯ В ОБЧИСЛЮВАЛЬНІЙ ТЕХНІЦІ

2.1. Двійкова система числення як основа цифрової електроніки

Двійкова система числення має основу $b = 2$ та містить лише дві цифри: 0 і 1. Один двійковий розряд прийнято називати бітом.

Вибір двійкової системи для побудови цифрової апаратури зумовлений такими важливими факторами [4]:

1. Простота та надійність електронних компонентів. Транзистори в цифрових мікросхемах працюють у ключовому режимі: вони надійно фіксують два чітко розмежовані стани — низький рівень напруги (логічний нуль) та високий рівень напруги (логічна одиниця). Наявність

порогового проміжку між цими рівнями забезпечує високу завадостійкість і стабільність роботи схем.

2. Простий зв’язок з математичною логікою. Двійкові цифри 0 та 1 точно відповідають логічним значенням «хибність» (False) та «істина» (True). Усі операції над ними реалізуються елементарними логічними вентилями (І, АБО, НЕ), що дозволяє створювати складні арифметичні вузли процесора (суматори, компаратори).
3. Максимальна простота правил арифметики. Таблиці додавання та множення для одного двійкового розряду є елементарними:

Таблиця 2.1. Двійкове додавання

+	**0**	**1**
0	0	1
1	1	10_2

Таблиця 2.2. Двійкове множення

×	**0**	**1**
0	0	0
1	0	1

Слід звернути увагу на зв’язок двійкової арифметики з логічними функціями: результат додавання двох бітів (молодший розряд суми) формується операцією «Виключне АБО» (XOR), а біт переносу до старшого розряду — операцією кон’юнкції «І» (AND). Відповідно, двійкове множення однорозрядних чисел повністю збігається з логічною операцією «І».

2.2. Вісімкова та шістнадцяткова системи числення

Для людини двійкові записи є незручними, оскільки навіть невелике число або адреса пам’яті вимагає довгої послідовності нулів та одиниць. Наприклад, число 48879_{10} у двійковій системі записується як

1011111011101111_2. Такий запис важко сприймати та легко припуститися помилки під час запису.

Для компактного представлення двійкової інформації використовують системи числення з основами, які є степенями двійки: вісімкову ($8 = 2^3$) та шістнадцяткову ($16 = 2^4$) [6].

В алфавіті шістнадцяткової системи використовуються цифри від 0 до 9 та перші шість літер латинського алфавіту:

$$\mathrm{A} = 10, \quad \mathrm{B} = 11, \quad \mathrm{C} = 12, \quad \mathrm{D} = 13, \quad \mathrm{E} = 14, \quad \mathrm{F} = 15$$

Головна перевага шістнадцяткової системи полягає в тому, що кожна шістнадцяткова цифра замінює рівно 4 двійкових розряди (тетраду). Відповідно, один машинний байт (8 бітів) компактно записується рівно двома шістнадцятковими знаками — від `00` до `FF`.

Наведене вище 16-розрядне число 1011111011101111_2 у шістнадцятковій формі записується коротко: BEEF_{16}.

Основні галузі практичного застосування шістнадцяткової системи:

1. Запис адрес оперативної пам’яті та регістрів процесора.
2. Подання кольорів у комп’ютерній графіці та веб-дизайні (формат RGB, де кожна складова записується двома шістнадцятковими цифрами, наприклад `#FF8000`).
3. Запис фізичних адрес мережевих адаптерів (MAC-адреси).
4. Перегляд вмісту двійкових файлів і дампів пам’яті.

Вісімкова система замінює трійки бітів (тріади) однією вісімковою цифрою (від 0 до 7). Вона застосовувалася в ранніх обчислювальних машинах, а сьогодні зустрічається, наприклад, при налаштуванні прав доступу до файлів в операційній системі Linux.

РОЗДІЛ 3. АЛГОРИТМИ ПЕРЕВЕДЕННЯ ЧИСЕЛ ТА ДВІЙКОВА АРИФМЕТИКА

3.1. Переведення цілих та дробових чисел між системами числення

Для переведення чисел з довільної системи в десяткову використовують розгорнуту степеневу форму запису.

Приклад 1. Перевести двійкове число 110101_2 у десяткову систему:

$$110101_2 = 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0$$
$$= 32 + 16 + 0 + 4 + 0 + 1 = 53_{10}$$

Приклад 2. Перевести шістнадцяткове число $2A3_{16}$ у десяткову систему:

$$2A3_{16} = 2 \cdot 16^2 + 10 \cdot 16^1 + 3 \cdot 16^0 = 2 \cdot 256 + 160 + 3 = 675_{10}$$

Для переведення цілого десяткового числа в двійкову чи іншу систему застосовують алгоритм послідовного ділення на нову основу [3]:

1. Число ділять націло на основу нової системи (наприклад, на 2).
2. Залишок від ділення записують як чергову молодшу цифру.
3. Отриману частку знову ділять на основу.
4. Процес продовжують доти, доки частка не стане рівною нулю.
5. Результат записують із залишків у зворотному порядку (від останнього до першого).

Приклад 3. Перевести число 29_{10} у двійкову систему:

- $29 / 2 = 14$ (залишок 1)
- $14 / 2 = 7$ (залишок 0)
- $7 / 2 = 3$ (залишок 1)
- $3 / 2 = 1$ (залишок 1)
- $1 / 2 = 0$ (залишок 1)

Записуючи залишки знизу вгору, отримуємо: $29_{10} = 11101_2$.

Для переведення правильних дробів застосовують алгоритм послідовного множення на нову основу:

1. Дробову частину множать на основу нової системи.
2. Ціла частина отриманого добутку стає черговою цифрою дробу.
3. Дробову частину знову множать на основу.
4. Процес зупиняють при отриманні нульової дробової частини або після досягнення потрібної кількості знаків.
5. Отримані цілі частини виписують у прямому порядку (згори вниз).

Приклад 4. Перевести десятковий дріб $0{,}375_{10}$ у двійковий вигляд:

- $0{,}375 \times 2 = 0{,}75$ (ціла частина 0)
- $0{,}75 \times 2 = 1{,}5$ (ціла частина 1, залишається дріб $0{,}5$)
- $0{,}5 \times 2 = 1{,}0$ (ціла частина 1, залишок 0)

Отримуємо результат: $0{,}375_{10} = 0{,}011_2$.

Слід підкреслити важливу особливість: звичайний десятковий дріб, наприклад $0{,}1$ або $0{,}2$, у двійковій системі перетворюється на нескінченний періодичний дріб:

$$0{,}1_{10} \approx 0{,}0001100110011\ldots_2 = 0{,}0(0011)_2$$

Оскільки в пам'яті комп'ютера розрядна сітка завжди обмежена фіксованою кількістю бітів, нескінченний дріб округлюється. Саме через це при роботі з дійсними числами в комп'ютерних програмах виникають невеликі похибки обчислень (наприклад, результат $0{,}1 + 0{,}2$ дає приблизно $0{,}30000000000000004$).

3.2. Швидкий перехід між двійковою, вісімковою та шістнадцятковою системами

Оскільки основи $8 = 2^3$ та $16 = 2^4$ є цілими степенями двійки, перехід між ними виконується без проміжних обчислень через десяткову систему — за допомогою таблиць відповідності груп бітів (тріад і тетрад).

Для переведення з двійкової системи у шістнадцяткову:

1. Двійкове число розбивають на групи по 4 цифри (тетради) в обидва боки від коми (цілу частину — праворуч наліво, дробову — ліворуч направо).
2. Якщо в крайніх групах не вистачає розрядів, їх доповнюють нулями.
3. Кожну тетраду замінюють однією відповідною шістнадцятковою цифрою.

Приклад 5. Перевести число 110101101_2 у шістнадцяткову систему:

Розбиваємо число на тетради справа наліво: - `1101` $\to$ D - `1010` $\to$ A - `1` $\to$ доповнюємо нулями зліва `0001` $\to$ 1

Отримуємо: $110101101_2 = 1\text{AD}_{16}$.

Зворотний перехід здійснюється ще простіше: кожна шістнадцяткова цифра безпосередньо розгортається у чотири біти.

3.3. Двійкова арифметика та машинне кодування чисел зі знаком

Додавання багаторозрядних двійкових чисел виконується у стовпчик за тими самими правилами, що й у десятковій системі, але з основою 2:

$$\begin{array}{rll} & 101101_2 & (45_{10}) \\ + & 011011_2 & (27_{10}) \\ \hline & 1001000_2 & (72_{10}) \end{array}$$

Перевірка показує: $45 + 27 = 72$, що підтверджує правильність розрахунку.

Множення у двійковій системі виконується зсувом та додаванням. Множення на одиницю дає саме множене, а множення на нуль дає нулі, що значно спрощує схемну реалізацію множника.

Кодування від'ємних чисел у пам'яті ЕОМ.

У комп'ютерній техніці для представлення від'ємних цілих чисел використовують старший розряд розрядної сітки: 0 означає додатне число, а 1 — від'ємне. Відомо три основні способи кодування [3, 5]:

1. Прямий код. У старшому розряді зберігається знак, а в решті — двійковий модуль числа. Наприклад, для 8-бітної сітки: $+5_{10} = 00000101_2$, $-5_{10} = 10000101_2$. Недоліками прямого коду є наявність двох нулів ($+0$ та -0), а також необхідність створення окремого складного блоку віднімання.
2. Обернений код. Для від'ємних чисел усі біти модуля інвертуються (замінюються на протилежні): $+5_{10} = 00000101_2$, $-5_{10} = 11111010_2$. Тут також залишається проблема двох нулів і виникає потреба в циклічному переносі одиниці.
3. Додатковий код. Це сучасний загальноприйнятий стандарт в мікропроцесорній техніці. Для отримання додаткового коду від'ємного числа потрібно:
   - записати число в прямому коді;
   - інвертувати всі його інформаційні розряди (отримати обернений код);
   - додати двійкову одиницю до молодшого розряду.

Приклад 6. Записати число -5_{10} у 8-бітному додатковому коді:

1. Число $+5_{10}$ у 8 бітах: `00000101`
2. Інверсія бітів: `11111010`

3. Додавання одиниці: $11111010_2 + 1 = 11111011_2$

Отримуємо: $[-5]_{\text{дод}} = 11111011_2$.

Головні переваги додаткового коду:

1. Єдиний нуль. Число нуль завжди має однозначний вигляд `00000000`. При спробі закодувати «мінус нуль» одиниця переносу виходить за межі 8 розрядів і скидається процесором.
2. Заміна віднімання додаванням. Операція $A - B$ обчислюється як $A + [-B]_{\text{дод}}$. Завдяки цьому процесору не потрібен окремий апаратний блок віднімання — всі операції виконує один швидкий суматор.

Наприклад, віднімання $12 - 5$: - $+12_{10} = 00001100_2$ - $-5_{10} = 11111011_2$ (у додатковому коді) - Сума: $00001100_2 + 11111011_2 = 1\,00000111_2$.

Старша одиниця виходить за межі 8-бітної сітки й відкидається. Залишається результат: $00000111_2 = +7_{10}$, що є абсолютно правильним.

Поняття переповнення розрядної сітки. Якщо результат арифметичної операції перевищує допустимий діапазон для поточної кількості бітів (для 8 бітів зі знаком це значення від -128 до $+127$), біти результату спотворюють знаковий розряд. У таких випадках процесор встановлює спеціальний прапорець переповнення (Overflow Flag), що сигналізує про помилку в розрахунках.

ВИСНОВКИ

У ході виконання реферату було досліджено теоретичні основи та практичні засади функціонування систем числення в обчислювальних машинах:

1. Доведено, що позиційні системи числення мають абсолютні переваги над непозиційними завдяки наявності нуля, компактності запису та простоті виконання арифметичних операцій за допомогою степеневого розкладу.
2. З’ясовано, що домінування двійкової системи в схемотехніці зумовлене надійністю дворівневих напівпровідникових елементів, стійкістю до перешкод та простотою реалізації логічних операцій.
3. Встановлено, що вісімкова та шістнадцяткова системи відіграють роль зручного проміжного подання машинних двійкових кодів для людини, забезпечуючи швидкий потетрадний перехід без виконання складних ділень.
4. Розглянуто алгоритми переводу цілих і дробових чисел та з’ясовано причину виникнення похибок при збереженні десяткових дробів у скінченній розрядній сітці.
5. Проаналізовано принципи машинного кодування чисел зі знаком та показано, чому додатковий код став основним стандартом: він вирішує проблему однозначності нуля та дозволяє апаратно реалізувати операцію віднімання за допомогою звичайного двійкового суматора.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бабич М. П., Жуков І. А. Комп’ютерна схемотехніка : навч. посіб. Київ : КНТ, 2008. 488 с.
2. ДСТУ ISO/IEC 2382:2015. Інформаційні технології. Словник термінів. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 344 с.
3. Матвієнко М. П. Архітектура комп’ютера : підручник. 2-ге вид., переробл. і доповн. Київ : Ліра-К, 2021. 544 с.
4. Мельник А. О. Архітектура комп’ютерів : підручник. Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. 470 с.
5. Таненбаум Е., Остін Т. Архітектура комп’ютера. 6-те вид. Бостон : Pearson, 2013. 800 с.
6. Харіс Д. М., Харіс С. Л. Цифрова схемотехніка та архітектура комп’ютера. 2-ге вид. Волтгем : Morgan Kaufmann, 2012. 712 с.